ARVEXA SCHOOL

PHYSIQUE · TERMINALE D

# Force de Laplace

PARTIE 02

## *Règle des trois doigts & Application*

25 min · Partie 2 / 4 · 6 sections

📘 TERMINALE C&D · FORCE DE LAPLACE · PARTIE 02

# Règle des trois doigts *& Application*

Au Bac, la question qui coûte le plus de points n'est pas le calcul de la norme : c'est le SENS de la force. Cette partie te donne l'outil infaillible — la règle des trois doigts de la main droite — puis montre comment le sens du courant gouverne tout. Enfin, tu passeras au cas général avec un angle θ entre la tige et le champ.

⏱ 25 min ⚡ 4 notions 📚 6 sections 🎓 Terminale C&D

DANS CETTE PARTIE

4 NOTIONS · 6 SECTIONS


00 Trouver le sens sans hésiter

01 La direction : toujours perpendiculaire

02 La règle des trois doigts (main droite)

03 Le sens du courant commande le sens de →F

04 Le cas général : la formule avec sin θ

05 Méthode complète et exercice type Bac

# Trouver le sens sans hésiter

Imagine la scène de l'examen : un schéma de rail de Laplace, un courant, un aimant, et la question « donner le sens de la force de Laplace ». Sans méthode, on répond au hasard ; avec la règle des trois doigts, il faut dix secondes. C'est exactement ce que fait le haut-parleur de ton téléphone : le courant audio change de sens des centaines à des milliers de fois par seconde, et la force suit à chaque instant.

🔑 **L'idée clé de la partie.** Une force est un VECTEUR : pour la décrire complètement, il faut sa norme (le calcul), sa direction (perpendiculaire au plan formé par $\vec{I}$ et $\vec{B}$) et son sens (la règle des trois doigts). Les trois, toujours.

**Intuition :** la norme se calcule avec un stylo, mais le sens se « voit » avec ta main droite. Une fois la règle installée dans tes réflexes, plus aucune configuration ne pourra te piéger.

⚠️ **Piège d'examen.** Répondre seulement « F = 0,40 N » est une réponse incomplète : sans direction ni sens, tu perds la moitié des points, même si le calcul est juste.

# La direction : toujours perpendiculaire

Première bonne nouvelle : la force de Laplace ne pousse jamais le conducteur dans le sens du courant, ni dans le sens du champ. Elle sort du plan formé par $\vec{I}$ et $\vec{B}$. C'est une conséquence directe du produit vectoriel de la loi de Laplace.

🔑 **Définition officielle.** La force de Laplace est toujours perpendiculaire au plan contenant le conducteur ($\vec{I}$) et le champ magnétique ($\vec{B}$).

$$\vec{F} \perp \vec{I} \text{ et } \vec{F} \perp \vec{B}$$

Autrement dit : $\vec{F}$ est perpendiculaire au plan ($\vec{I}$, $\vec{B}$). Cette propriété est vraie quel que soit l'angle $\theta$ entre $\vec{I}$ et $\vec{B}$.

**Intuition :** deux directions dessinent un plan, comme deux crayons posés sur une table ; la force agit comme une flèche qui sortirait de la table, ni le long d'un crayon, ni à plat sur la table.

### ✏️ Exemple travaillé — boussole et conducteur

Un conducteur horizontal est orienté vers l'est ($\vec{I}$ vers l'est) et plonge dans un champ horizontal $\vec{B}$ dirigé vers le nord. On donne $I = 2{,}0$ A, $l = 0{,}50$ m, $B = 0{,}40$ T. Quelle est la direction de la force, et sa norme ?

Étape 1 — Identifier le plan : $\vec{I}$ (est) et $\vec{B}$ (nord) sont tous les deux horizontaux : le plan ($\vec{I}$, $\vec{B}$) est le plan horizontal.

Étape 2 — Direction : $\vec{F}$ est perpendiculaire à ce plan, donc verticale.

Étape 3 — Sens : main droite — pouce vers l'est (I), index vers le nord ($\vec{B}$) : le majeur pointe vers le haut. Donc $\vec{F}$ verticale, vers le haut.

Étape 4 — Norme : $F = 2{,}0 \times 0{,}50 \times 0{,}40$ : $2{,}0 \times 0{,}50 = 1{,}0$ ; puis $1{,}0 \times 0{,}40 = 0{,}40$ N ✓. Réponse : $\vec{F}$ verticale vers le haut, $F = 0{,}40$ N.

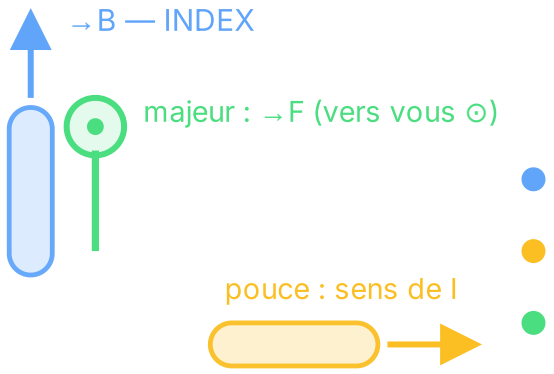
⚠️ **Piège d'examen.** Si $\vec{I}$ et $\vec{B}$ sont portés par la même droite (colinéaires), le « plan » disparaît et… la force est nulle, car $\sin 0° = 0$. Tu le verras à la section 04.

02 NOTION 2

## La règle des trois doigts (main droite)

Voici l'outil officiel du chapitre, celui que le correcteur attend implicitement dans chaque question de sens. Il tient dans ta main — mais attention : de la main DROITE uniquement. Entraîne-toi dans l'air jusqu'à ce que le geste devienne automatique.

🔑 **Définition officielle.** Règle des trois doigts (main droite) : le pouce indique le sens du courant I (donc le sens de $\vec{I}$) ; l'index indique le sens du champ $\vec{B}$ ; le majeur, perpendiculaire aux deux, indique le sens de la force $\vec{F}$.




Méthode de secours, avec la main droite à plat : les quatre doigts s'enroulent de la direction de →I vers celle de →B (par le plus court chemin), et le pouce tendu montre →F. Les deux méthodes donnent toujours le même résultat — choisis la tienne et garde-la.

### ✏️ Exemple travaillé — le sens sur le rail

Sur un rail de Laplace vu de dessus, la tige est verticale sur la feuille et le courant I = 2,0 A la parcourt du rail du haut vers le rail du bas. Le champ B = 0,40 T rentre dans la feuille (⊗), avec l = 0,25 m. Détermine le sens de →F et sa norme.

Étape 1 — Orienter $\rightarrow I$ : dans le sens du courant, c'est-à-dire vers le bas de la feuille.

Étape 2 — Orienter $\rightarrow B$ : rentrant dans la feuille (⊗).

Étape 3 — Main droite : pouce vers le bas, index rentrant dans la feuille : le majeur pointe vers la droite. Donc $\rightarrow F$ est horizontale, vers la droite.

Étape 4 — Norme : F = 2,0 × 0,25 × 0,40 : 2,0 × 0,25 = 0,50 ; puis 0,50 × 0,40 = 0,20 N ✓. Réponse : $\rightarrow F$ vers la droite, F = 0,20 N.

⚠️ **Piège d'examen.** MAIN DROITE, pas la gauche ! Avec la main gauche, le majeur indique exactement le sens contraire — c'est l'erreur la plus coûteuse de tout le chapitre.

03 NOTION 3

## Le sens du courant commande le sens de $\rightarrow F$

L'expérience de la partie 01 l'a montré : change le sens du courant, et la tige repart en sens inverse. La loi de Laplace explique ce comportement en une ligne, et les conséquences sont géantes : c'est grâce à cette inversion que le moteur tourne et que le haut-parleur vibre.

🔑 **Définition officielle.** Si on inverse le sens de I, le sens de $\rightarrow F$ s'inverse. Si on inverse le sens de $\rightarrow B$, le sens de $\rightarrow F$ s'inverse aussi. Si on inverse les DEUX en même temps, $\rightarrow F$ garde le même sens.

$$(-\vec{I}) \wedge (-\vec{B}) = \vec{I} \wedge \vec{B}$$

Deux inversions se compensent, exactement comme $(-1) \times (-1) = +1$. Une seule inversion change le signe du produit vectoriel, donc le sens de la force.




**Intuition :** le sens du produit vectoriel est un multiplicateur de signes. Une inversion = un signe changé ; deux inversions = signe conservé. C'est ce va-et-vient que le haut-parleur exploite : le courant audio s'inverse sans arrêt, et la force de Laplace fait danser la bobine (on y revient en partie 03).

### ✏️ Exemple travaillé — trois inversions à classer

Dans une configuration donnée, la tige subit une force $\vec{F}$ de norme 0,20 N dirigée vers la droite. Que devient cette force si : a) on inverse $I$ ; b) on inverse $\vec{B}$ ; c) on inverse les deux ?

Étape 1 — a) : I inversé → $\rightarrow$F inversée : elle passe vers la gauche, norme inchangée 0,20 N.

Étape 2 — b) : $\rightarrow$B inversé → même conséquence : vers la gauche, norme 0,20 N.

Étape 3 — c) : deux inversions se compensent : $\rightarrow$F reste vers la droite, norme 0,20 N.

Étape 4 — À retenir : dans ces inversions, la NORME ne bouge jamais — seule l'orientation change ✓.

⚠️ **Piège d'examen.** Inverser un sens ne change JAMAIS la valeur de F. Écrire « F = 0,10 N » après une inversion est une erreur : la norme reste 0,20 N, seul le sens bascule.

04 NOTION 4

## Le cas général : la formule avec sin θ

Et si la tige n'est pas perpendiculaire au champ ? Rien de compliqué : seule la composante du champ perpendiculaire au conducteur agit. La formule gagne un facteur sin θ, où θ est l'angle entre $\rightarrow$I et $\rightarrow$B — à préciser en degrés ou en radians dans ta réponse.

🔑 **Définition officielle.** Si l'angle entre $\vec{I}$ et $\vec{B}$ vaut θ, la norme de la force de Laplace vaut

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta.$$

Le cas θ = 90° redonne

$$F = I \cdot l \cdot B ;$$

le cas θ = 0° donne F = 0 : un conducteur aligné avec le champ ne subit aucune force de Laplace.

### Norme dans le cas général

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$$

θ = angle entre $\vec{I}$ et $\vec{B}$, en degrés ou en radians (précise !). Maximum pour θ = 90°, force nulle pour θ = 0° ou 180°.

**Intuition :** imagine tirer une porte avec une corde : seule la part de l'effort perpendiculaire à la porte compte vraiment. Ici, seul $B \cdot \sin\theta$, la part du champ perpendiculaire à $\vec{I}$, pousse le conducteur.

| ANGLE Θ ENTRE $\vec{L}$ ET $\vec{B}$ | SIN Θ | FORCE F | LECTURE |
|---|---|---|---|
| 0° | 0 | 0 | $\vec{I}$ aligné avec $\vec{B}$ : aucune force |
| 30° | 0,50 | $I \cdot l \cdot B / 2$ | la moitié du maximum |
| 90° | 1 | $I \cdot l \cdot B$ | maximum : cas des rails classiques |
| 180° | 0 | 0 | $\vec{I}$ opposé à $\vec{B}$ : aucune force |

### ✏️ Exemple travaillé — quand l'angle s'invite

Une tige de longueur l = 25 cm porte un courant I = 4,0 A et fait un angle θ = 30° (soit ≈ 0,52 rad) avec un champ B = 0,80 T. Calcule la norme de la force de Laplace, puis compare au cas θ = 90°.

Étape 1 — Convertir : l = 25 cm = 0,25 m.

Étape 2 — Formule :

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$$

= 4,0 × 0,25 × 0,80 × sin 30°.

Étape 3 — Calculer : 4,0 × 0,25 = 1,0 ; 1,0 × 0,80 = 0,80 ; sin 30° = 0,50 ; donc 0,80 × 0,50 = 0,40 N ✓.

Étape 4 — Comparer : pour θ = 90°, F = 0,80 N — exactement le double, car sin 90° = 1 ✓.

⚠️ **Piège d'examen.** Mode de la calculatrice ! Si θ est en degrés, mets-la en mode DEG : sin 30° = 0,5. En mode RAD, elle lirait « 30 radians » et trouverait sin 30 ≈ −0,99 : une réponse catastrophiquement fausse.

05 SYNTHÈSE

## Méthode complète et exercice type Bac

Voici la routine complète, celle qui rapporte tous les points sur un exercice de force de Laplace. Applique-la dans cet ordre, à chaque fois, même si la question semble simple.

Étape 1 — Schéma : dessine la situation, place $\rightarrow I$ (sens du courant) et $\rightarrow B$, et marque l'angle θ s'il existe.

Étape 2 — Unités : convertis tout (cm → m, g → kg, mA → A). Ne calcule jamais avant d'avoir converti.

Étape 3 — Norme :

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin \theta$$

(avec θ = 90° si la perpendicularité est annoncée).

Étape 4 — Vecteur : direction perpendiculaire au plan ($\rightarrow I$, $\rightarrow B$), sens par la règle des trois doigts de la main droite.

### ✏️ Exercice type Bac — énoncé et correction

Une tige AB de longueur l = 20 cm repose sur deux rails horizontaux ; A est en haut de la feuille, B en bas. Elle est parcourue par un courant I = 2,5 A de A vers B. Un champ magnétique B = 0,60 T, perpendiculaire à la tige, rentre dans la feuille (⊗). a) Calcule la norme de la force de Laplace. b) Détermine son sens. c) On incline l'aimant pour que θ = 30° : recalcule la norme.

Étape 1 — Unités : l = 20 cm = 0,20 m.

Étape 2 — a) Norme :

$$F = I \cdot l \cdot B$$

= 2,5 × 0,20 × 0,60 : 2,5 × 0,20 = 0,50 ; puis 0,50 × 0,60 = 0,30 N ✓.

Étape 3 — b) Sens : $\rightarrow$l pointe vers le bas (de A vers B) ; main droite — pouce vers le bas, index rentrant (⊗) : le majeur pointe vers la droite. Donc $\rightarrow$F est horizontale, vers la droite.

Étape 4 — c) Angle θ = 30° : F' = F × sin 30° = 0,30 × 0,50 = 0,15 N ✓.

Étape 5 — Conclure : norme 0,15 N, direction perpendiculaire au plan ($\rightarrow$l, $\rightarrow$B), sens donné par la règle : les trois éléments attendus par le correcteur.

### 🏋 Exercice — à toi de jouer

Même montage, autres valeurs : l = 10 cm, I = 0,80 A, B = 0,50 T, tige perpendiculaire au champ. a) Calcule F. b) On relève l'aimant pour que θ = 60° (sin 60° ≈ 0,87) : recalcule F.

Solution guidée :

Étape 1 — Convertir : I = 10 cm = 0,10 m.

Étape 2 — a) : F = 0,80 × 0,10 × 0,50 : 0,80 × 0,10 = 0,080 ; puis 0,080 × 0,50 = 0,040 N ✓.

Étape 3 — b) : F' = 0,040 × 0,87 ≈ 0,035 N ✓.

Étape 4 — Remarque : réduire l'angle réduit la force, car sin θ diminue — cohérent avec le tableau de la section 04.

⚠️ **Piège d'examen.** Le sens de $\rightarrow F$ indique le sens de départ du mouvement (celui de l'accélération), pas une position déjà acquise. Et souviens-toi : main droite, toujours.

| CE QUE DEMANDE LE CORRECTEUR | CE QUE TU ÉCRIS | OUTIL UTILISÉ |
|---|---|---|
| La norme de $\rightarrow F$ ? | $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$ avec les unités SI | formule + calcul détaillé |
| La direction ? | perpendiculaire au plan ($\rightarrow I$, $\rightarrow B$) | définition du produit vectoriel |
| Le sens ? | règle des trois doigts, main droite | pouce = I, index = $\rightarrow B$, majeur = $\rightarrow F$ |
| L'effet d'une inversion ? | $\rightarrow F$ s'inverse (pour I ou $\rightarrow B$), pas les deux | produit vectoriel |

## EXERCICES D'APPLICATION

### Exercice 1

Avec la règle des trois doigts de la main droite :

**CORRECTION**

Réponse C. Pouce = sens du courant I, index = sens de $\vec{B}$, majeur = sens de $\vec{F}$.

### Exercice 2

On inverse à la fois le sens de I et le sens de $\vec{B}$. Que devient la force de Laplace ?

**CORRECTION**

Réponse B. $(-\vec{I}) \wedge (-\vec{B}) = \vec{I} \wedge \vec{B}$ : deux inversions se compensent.

### Exercice 3

Si $\theta = 0°$ entre $\vec{I}$ et $\vec{B}$, la force de Laplace vaut :

**CORRECTION**

Réponse C. $F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta$ avec $\sin 0° = 0$ : le conducteur est aligné avec le champ, il ne subit aucune force de Laplace.

## 📌 CE QU'IL FAUT RETENIR

- ✓ **Direction** : $\vec{F}$ est toujours perpendiculaire au plan formé par $\vec{I}$ et $\vec{B}$.
- ✓ **Règle des trois doigts** : main droite — pouce = I, index = $\vec{B}$, majeur = $\vec{F}$.
- ✓ **Inversions** : I inversé ou $\vec{B}$ inversé → $\vec{F}$ inversée ; les deux inversés → $\vec{F}$ inchangée.

✓ **Cas général** :

$$F = I \cdot l \cdot B \cdot \sin\theta,$$

avec $\theta$ l'angle entre $\rightarrow I$ et $\rightarrow B$.

---



## *Partie 02 terminée !*

Tu maîtrises maintenant le sens de la force ! En partie 03, on mesure son travail en joules, on tient une tige en équilibre sur un plan incliné, puis on ouvre le capot du moteur et du haut-parleur.